

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2000-2001

Seconda prova parziale - 12 Giugno 2001 - Prima parte

1. Determinare, se esistono,

- a) un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tale che φ sia non nullo e φ^2 sia nullo;
- b) un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tale che ψ e ψ^2 siano non nulli e ψ^3 sia nullo.

2. Determinare, se è possibile, una base di $\mathbb{R}^4$ formata da autovettori della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ un omomorfismo simmetrico (cioè tale che $(\varphi(x), y) = (x, \varphi(y))$ $\forall x, y \in \mathbb{R}^3$) avente polinomio caratteristico $X(X^2 - 1)$.

- a) È vero che la matrice associata a φ rispetto a una base E è sempre simmetrica ?
- b) È vero che la matrice associata a φ rispetto a una base ortonormale E è sempre diagonale ?
- c) Determinare, se esiste, un omomorfismo del tipo precedente per il quale si abbia $\varphi(1, 1, -1) = \varphi(2, 1, 0) = (1, 1, -1)$

CORSO DI GEOMETRIA B

Seconda prova parziale - 12 Giugno 2001 - Prima parte - Esempi di soluzioni

1. a) Basta considerare la base canonica $\{e_1, e_2\}$ e l'omomorfismo φ definito da $\varphi(e_1) = e_2$, $\varphi(e_2) = \underline{0}$
- b) Se ψ^3 è l'omomorfismo nullo, ψ non può essere un isomorfismo e poiché ψ non è nullo, $\ker \psi$ ha dimensione 1.
- Sia $\{e_1\}$ una base di $\ker \psi$ e completiamola a una base $\{e_1, e_2\}$ di $\mathbb{R}^2$.
- Allora si ha $\psi(e_1) = 0$, mentre $\psi(e_2)$ può essere scritto nella forma $ae_1 + be_2$.
- Si ha allora la catena di valori assegnati

$$\begin{array}{ccccccc} & \psi & & \psi & & \psi & \\ e_1 & \longrightarrow & \underline{0} & \longrightarrow & \underline{0} & \longrightarrow & \underline{0} \\ e_2 & \longrightarrow & ae_1 + be_2 & \longrightarrow & b(ae_1 + be_2) & \longrightarrow & b^2(ae_1 + be_2) = \underline{0} \end{array}$$

Ora, non può essere $ae_1 + be_2 = \underline{0}$, perché altrimenti ψ sarebbe nullo, e non può essere nemmeno $b = \underline{0}$, perché altrimenti ψ^2 sarebbe nullo.

Quindi un omomorfismo del tipo richiesto non esiste.

2. Si può calcolare il polinomio caratteristico nella maniera indiretta seguente :

- uno degli autospazi è certamente il nucleo, perché il determinante di A è nullo;
- il nucleo ha dimensione $4 - \rho(A) = 3$;
- il problema è risolubile, perché la matrice A è simmetrica reale, e che di conseguenza il polinomio caratteristico è del tipo $X^3(X - a)$, con $a \neq 0$;
- a , coefficiente del termine di grado $n - 1$, è la traccia di A e quindi $a = 4$.
- il polinomio caratteristico di A è quindi $X^3(X - 4)$ e quindi l'altro autovalore è 4.

A questo punto la conclusione è semplice, perché il nucleo è il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0\}$ e quindi una sua base ortogonale è

$$\{(1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, -1), (1, 1, -1, -1)\}$$

e per trovare un autovettore appartenente all'altro autovalore basta considerare il vettore $(1, 1, 1, 1)$, ortogonale ai tre precedenti.

Normalizzando i quattro vettori si trova la base cercata.

3. a) Consideriamo l'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definito da $\varphi(x, y, z) = (0, y, -z)$. Esso è simmetrico, perché

$$(\varphi(x, y, z), (x', y', z')) = ((0, y, -z), (x', y', z')) = yy' - zz'$$

$$((x, y, z), (\varphi(x', y', z'))) = ((x, y, z), (0, y', -z')) = yy' - zz'$$

La matrice A associata a φ rispetto alla base $\{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ è

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

il che prova che il polinomio caratteristico di φ , che è indipendente dalla base scelta, è proprio $X(X^2 - 1)$, ma A è manifestamente non simmetrica.

- b) La risposta sarebbe affermativa se la matrice fosse associata a una base formata da autovettori. Consideriamo ancora l'omomorfismo precedente e facciamo riferimento alla base ortonormale $\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0), \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$. La matrice ottenuta è

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

manifestamente non diagonale.

- c) La condizione $\varphi(1, 1, -1) = (1, 1, -1)$ dice che 1 è un autovalore; l'altra condizione $\varphi(2, 1, 0) = (1, 1, -1)$ equivale a $\varphi((2, 1, 0) - (1, 1, -1)) = \varphi(1, 0, 1) = (0, 0, 0)$ e dimostra che 0 è un altro autovalore, mentre i vettori $(1, 1, -1)$ e $(1, 0, 1)$ sono ortogonali. Basta allora completarli a base aggiungendo ad esempio il loro prodotto vettoriale $(1, -2, -1)$ e assegnare a quest'ultimo il valore $(-1, 2, 1)$, per assicurarsi che il terzo autovalore sia -1 . Allora il polinomio caratteristico è proprio $X(X^2 - 1)$ e l'operatore è manifestamente simmetrico, perché la matrice associata ad esso rispetto alla base precedente (normalizzata) è simmetrica.